本形學
Ontypology

- 從異同到分合，從分合到形，從形到理解這條路，大腦走了億萬年。
- 邏輯學百年前是哲學，當看清楚後是顯學(科學)
- 今探討「形」(大腦概念) 是哲學，本形學將「形」，看清楚轉成顯學(科學)，並實践化 Mind AI 。

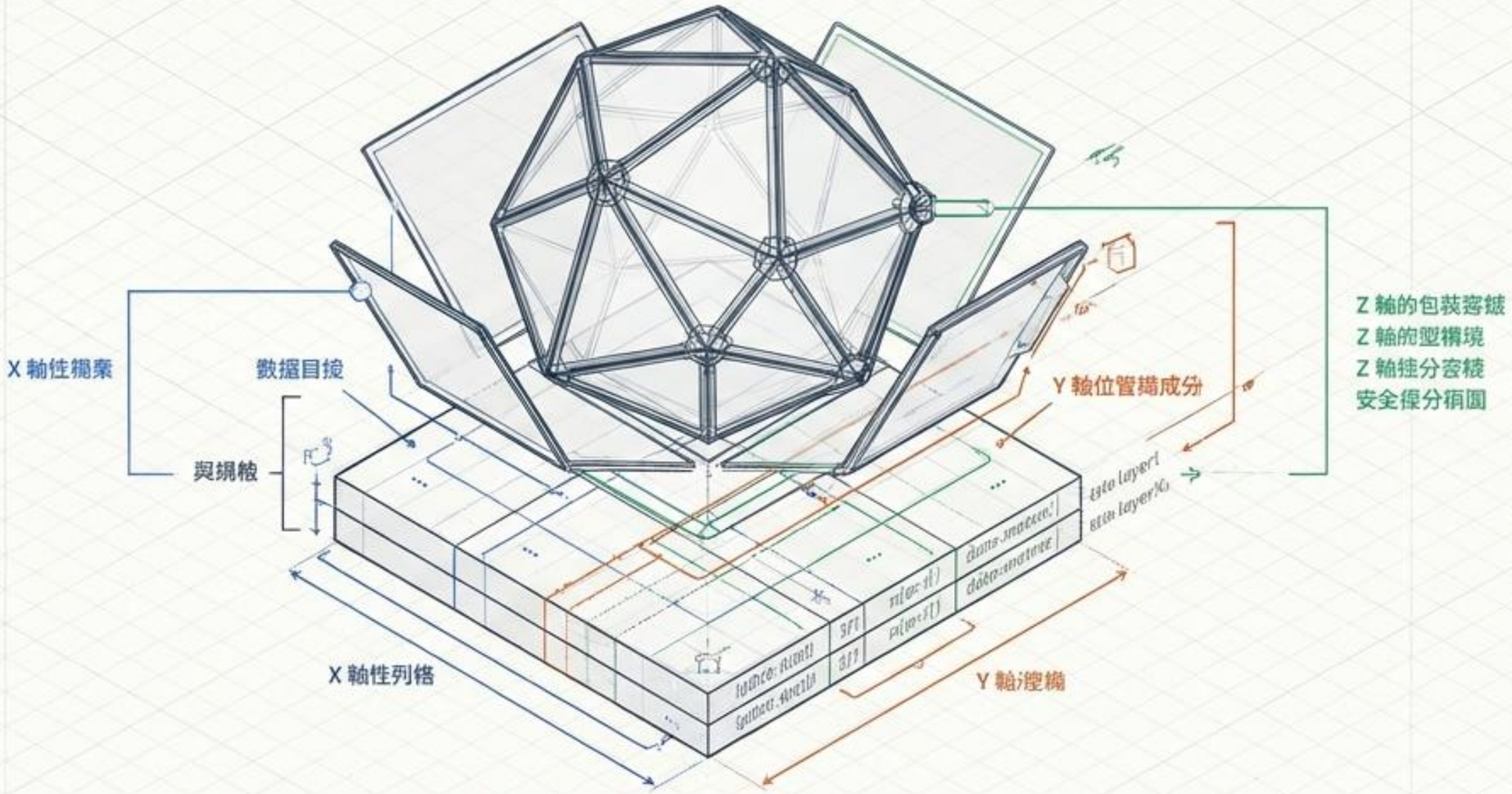
本形学 Ontypology ★

异同 → 分合 → 形 → 理解 → 显学(科学)



數學建模與本形學 (Ontypology)

先有形，才有數：重新定義數學建模的底層作業系統



準確，是可複核的準。模型的每一步都寫得出來、驗得回去，
才輪到談『算得準不準』。

表徵 (Symptoms)

⚠ 假設寫不清

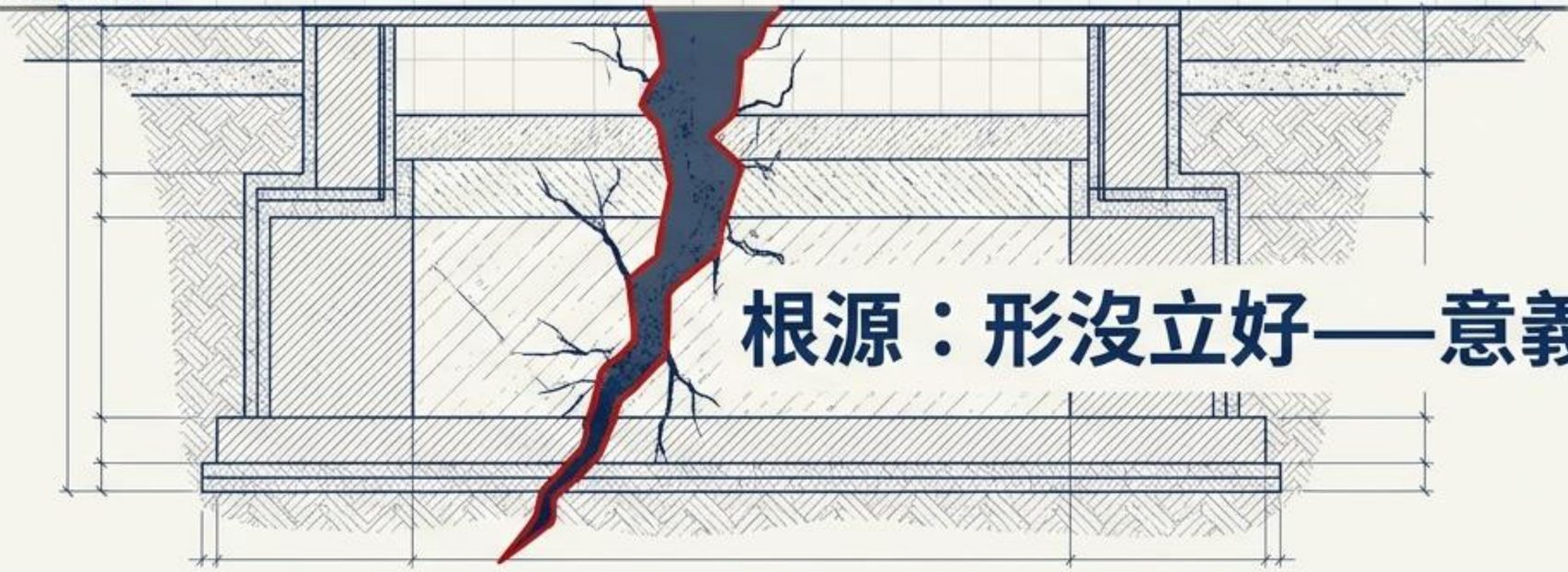
⚠ 變數意義漂移

⚠ 模型與現實對不上

⚠ 參數說不出意義

變數漂移的代價：產線模型以『良率』為目標。上線後發現報表是抽檢良率，模型是批次良率。形未立，算再快也是白算。

SURFACE LEVEL



根源：形沒立好——意義的帳沒記清

MIND AI

The City Water Supply Analogy

果：數學建模
(Math Modeling)
— 怎麼算？
(確保不錯)

幹：本形學
(Ontypology)
— 形是什麼？怎麼運作？
(確保不亂)

根：本體論
(Ontology)
— 世界有什麼？
(確保不漏)

網路流方程 + 優化求解

{ 水源，
泵站，
管段，
(水壓數據)，
[供水範圍] }



水源、管網、用戶

MIND AI

本形學超級工具箱：建模者的標準配備

模組 1：三軸三括號（空間本形）

完整表記單位形。

[ ] 屬性 (X軸)　{ } 結構 (Y軸)　( ) 容器 (Z軸)

模組 2：三層判斷（驗收中樞）

驗證模型的三道關卡（聯合判斷，缺一不可）。



模組 3：五大運算 (動力引擎)

驅動變化的形邏輯：

⊕ 合形 | remove 拆形 | σ 替換 | ∩(T) 歸類 | ⌊ 嵌套

模組 4：六站函式鏈 (時間本形)

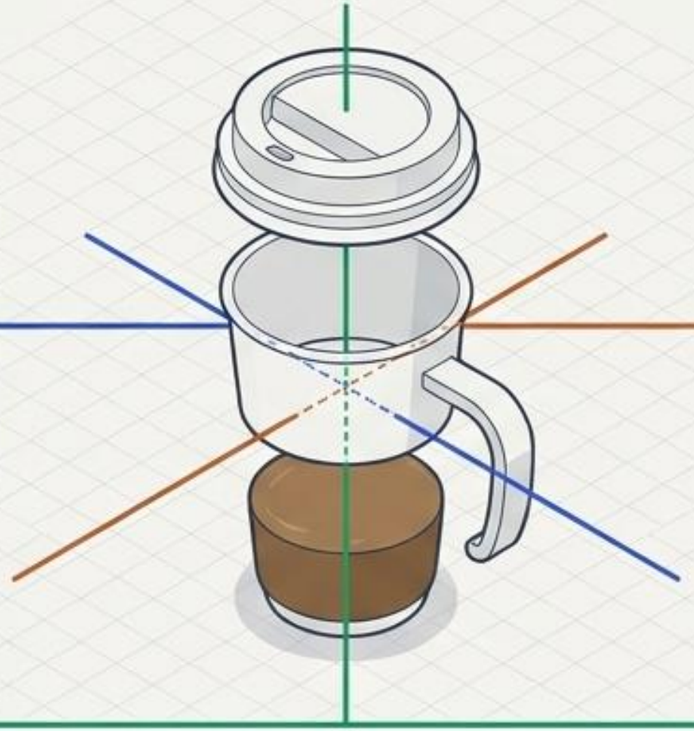
建模即流程：



MIND AI

空間本形（名詞）：把建模對象精準「立成形」

形集合方程式：單位形 = { 部件, (內容), [類別] }



[ ] X 軸 / 屬性

定義：它是什麼樣子（維度 × 刻度）。
建模對應：定義變數。「數」永遠依附在形上。
咖啡範例：[白色, 攝氏 85 度]

{ } Y 軸 / 結構

定義：它由什麼組成（BOM 物料清單）。
建模對應：模型結構與 remove 三級（必要、降級件、非必要件）。
咖啡範例：{ 杯把, 杯底, 杯身, 杯蓋 }

( ) Z 軸 / 容器

定義：內容物與入場規則（身份 id(C) 不變）。
建模對應：設立假設。理想化本質上是 σ 替換內容而保住身份。
咖啡範例：(咖啡）換成（茶)，杯子身份不變。

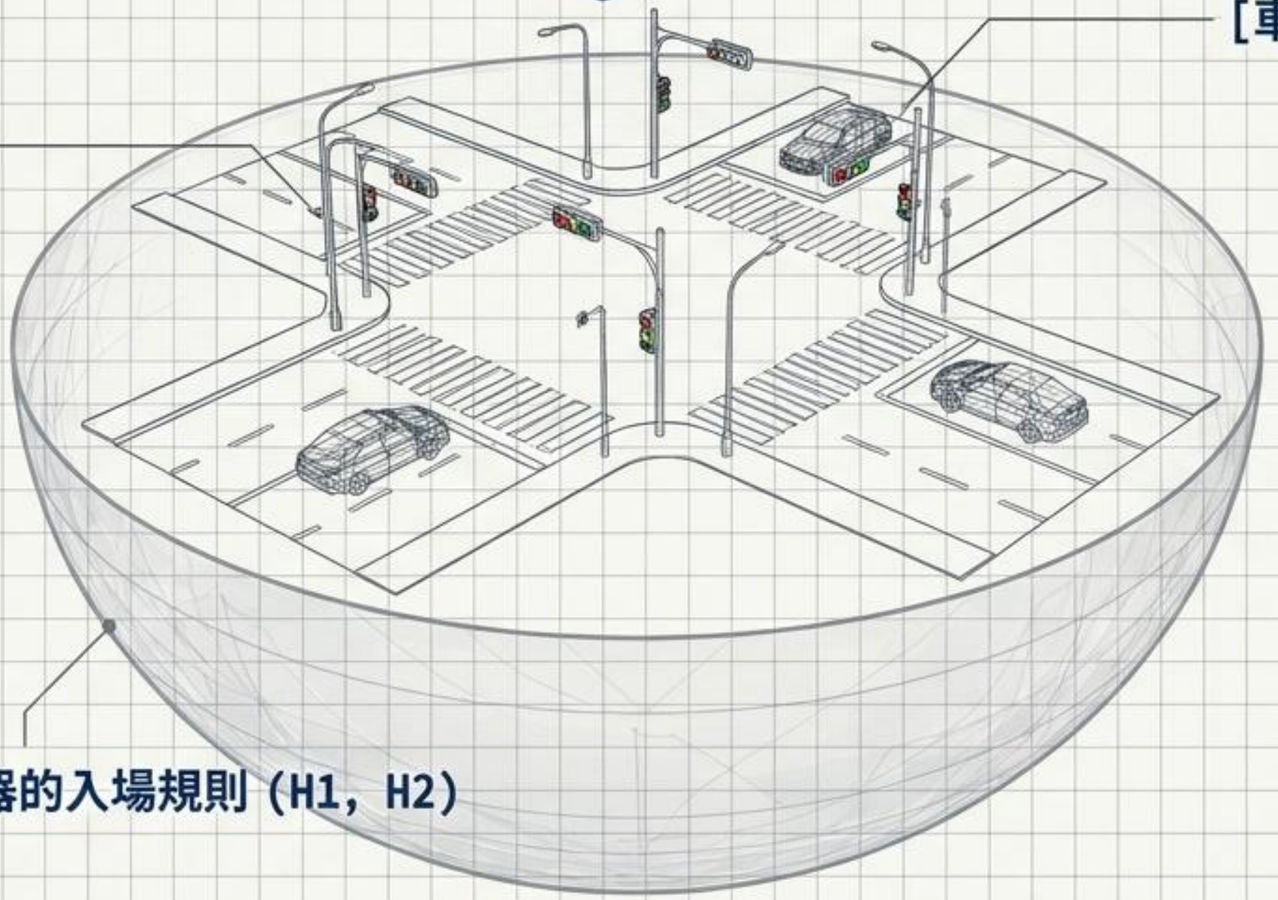
MIND AI

認明整體 M：一個路口的車流

[車速]

[時段]

變數 [ ]：數依附在形上



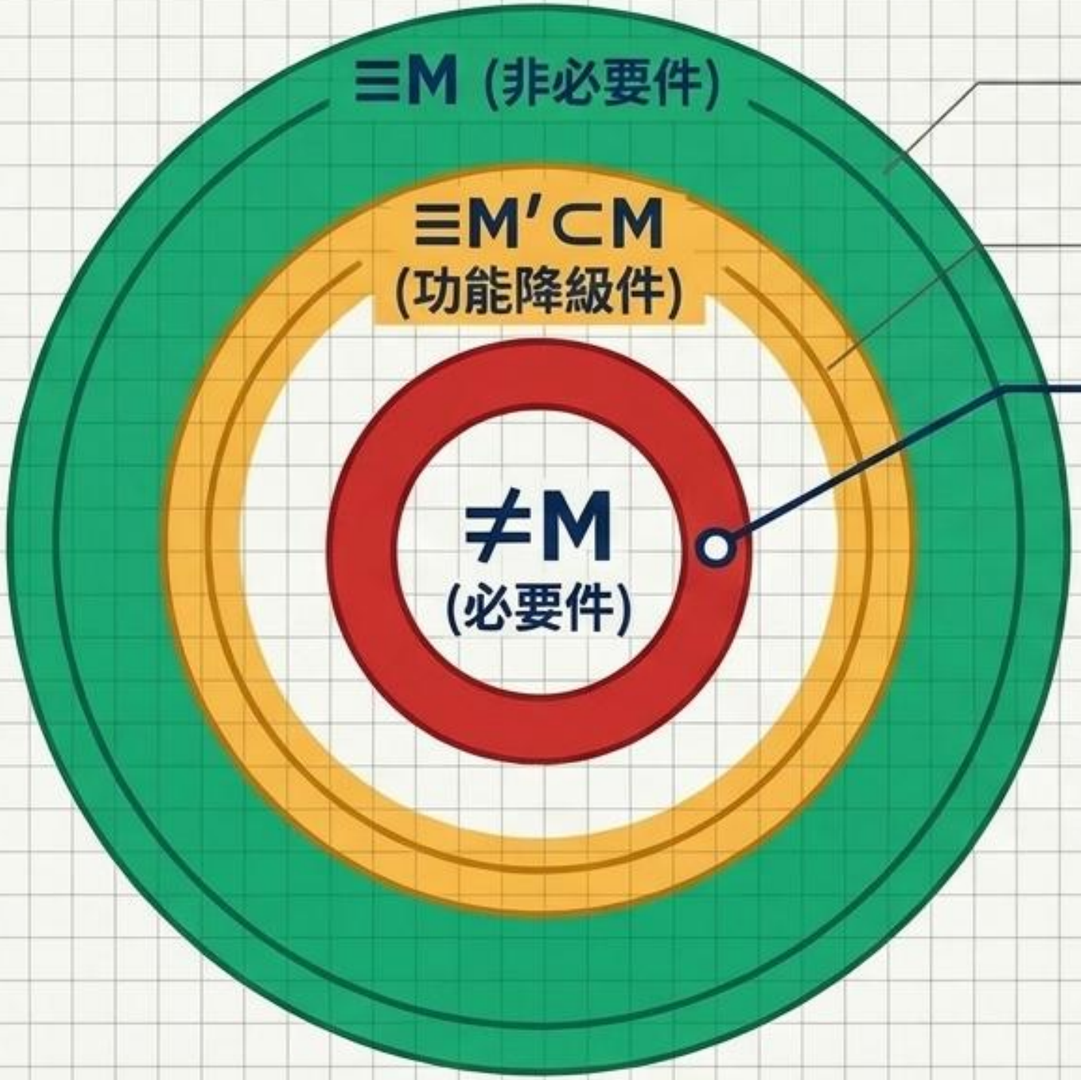
假設 ( )：容器的入場規則 (H1, H2)

理想化

σ 替換保身份

理想化不是亂砍，而是替換內容 (σ) 且保持身份 (id) 不變。

MIND AI



拿掉模型完全不動 (例：飛彈塗裝)

拿掉精度變差，但仍是同一類模型 (例：空氣阻力)

拿掉模型即失效 (例：飛彈推力)

專欄 C4 Insight

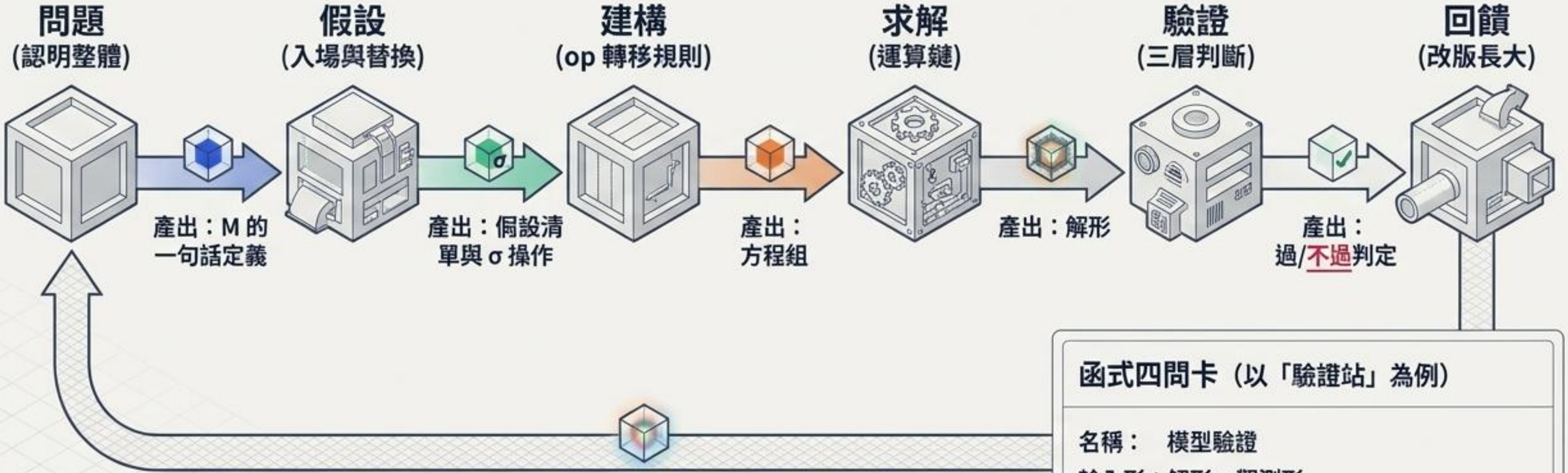
簡化有邊界：**穩健性分析** (Robustness) 就是分級表的數字版。

- 必要件加冗餘
- 降級件備預案
- 非必要件放心砍

MIND AI

時間本形（動詞）：建模全流程即「函式鏈」

核心心法：交接要交形，不交口號。



函式四問卡（以「驗證站」為例）

名稱：　模型驗證

輸入形：解形 + 觀測形

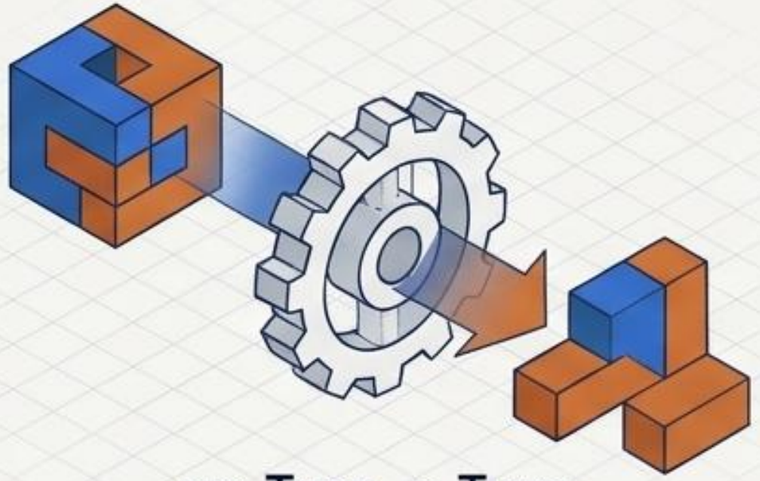
輸出形：判定結果 + 差距報告

判準：　三層判斷（容器、組成、抽象）全過。

MIND AI

模型的動力引擎：方程式本質與推理五族

方程式的本質 1/3

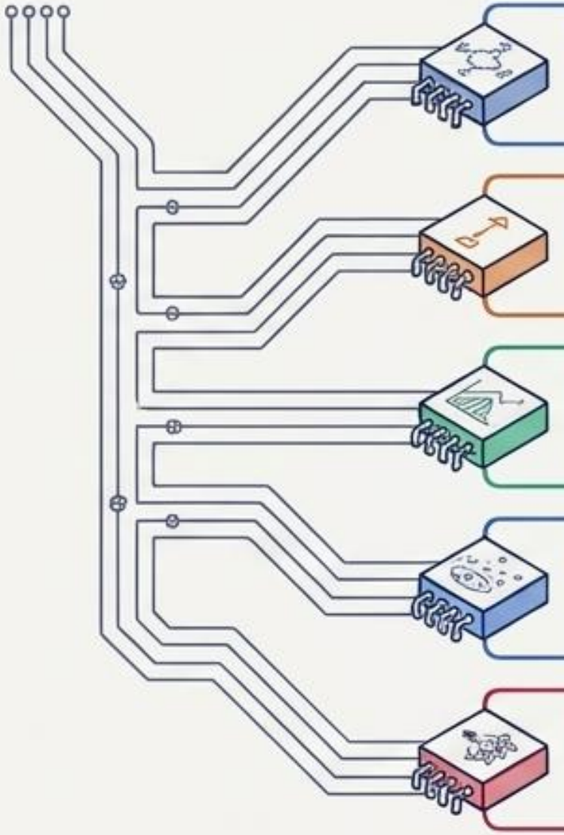


op: Type -> Type

方程式不是純數學遊戲，而是「形的轉移規則」。左邊是現在的形，右邊是下一刻的形。

守恆律 = 不變性公理的時間版（保證演化中身分不變）。

推理五族選路器（式子從哪長出來？） 2/3



因果（機理）：由底層規則建式
（例：SIR 傳染動態）

果因（反推）：由結果反推成因
（例：參數估計）

統計（資料）：由樣本形推總體
（例：時間序列殘差分析）

模擬（推演）：寫微觀規則換巨觀精度
（例：蒙地卡羅情境覆蓋）

逆向（倒推）：由答案倒推結構
（例：網路瓶頸定位）

⊗ 思考法備註：卡住時走第一性原理（依公理長式子），參數才有意義。

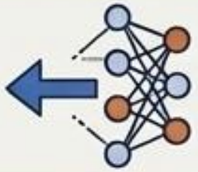
MIND AI

模型家族形化（上）：六大經典家族的對讀矩陣

				
家族 1：優化模型 (Optimization)		家族 2：微分方程 (ODE/PDE)		家族 3：統計機率 (Statistics)
核心	目標是判準 **判準**，約束是**入場規則**。	核心	狀態是內容 (**內容 e**)，守恆是身份。	資料是形裡小形，檢定是三層判斷。
輸入形	目標函式、可行域、決策變數。	輸入形	初值（初始**內容形**）、守恆律。	樣本（子形的重複出現）。
判準	解落在可行域內，且目標值最佳。	方程	dx/dt = F(x)（連續轉移規則）。	**p 值**只是抽象層的一格刻度，需先驗容器與組成。

MIND AI

模型家族形化（下） 暨 選族決策樹





家族 4：圖與網路 (Graph)		家族 6：模擬模型 (Simulation)	
核心	節點立形，邊掛關係 ι（嵌套）。	核心	寫微觀規則，靠隨機與重複逼出巨觀分布。
特徵	壓平層次會把判準（如過路費）壓沒。	特徵	容器、服務與降級地圖。
特徵	移除服務台是判準（如有過路費）壓值。	特徵	移除服務台是必要件（爆隊）還是降級件（變慢）。

選族決策樹 (選族即選判準) 1/3

想要知道「怎麼做最好」？
→ 優化

想要知道「會怎麼變」？
→ 微分方程 / 模擬

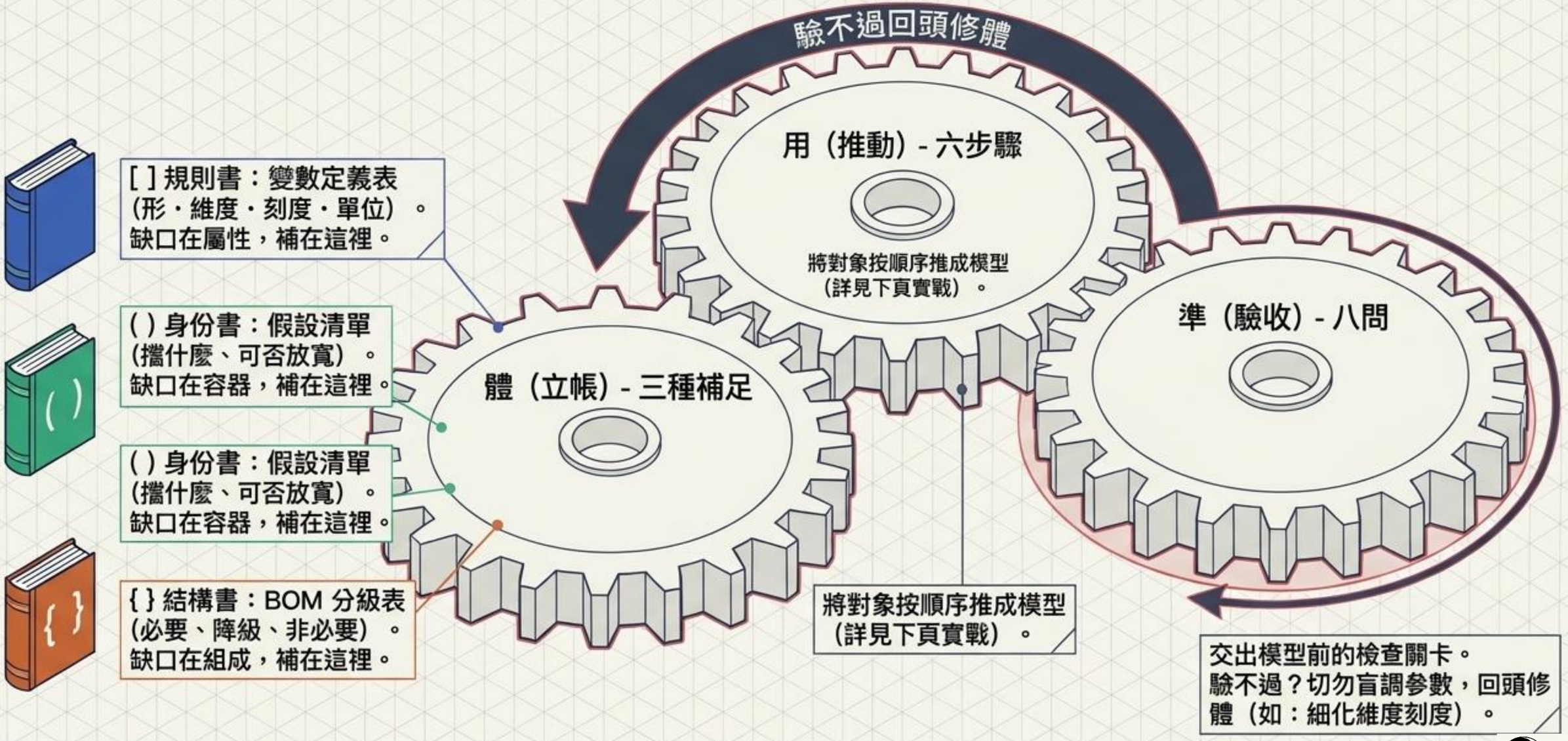
想要「從數據推論」？
→ 統計

關注「關係與路徑」？
→ 圖網路

解決「等待與容量」？
→ 排隊

MIND AI

準確使用方法：體—用—準的完整防線



電商配送模型

圖網路 (路徑規劃) ⊕ 優化 (車隊排班) ⊕ 排隊 (站點等待)



模型煉金術：先選對主族（看判準），再各族立形，最後組裝 ⊕。
層次不可壓平，否則判準盡失。

MIND AI

實戰演練：SIR 疫情模型走完六步

Step 1: 認明整體

操作：M = 一個城市的流感疫情（觀測期 90 天）。



Step 2: 分軸描述

X

X 屬性 [ ]：傳染期、接觸率。

Y

Y 組成 { }：S(易感), I(感染), R(康復)。

Z 容器 ( )：城市封閉假設 H1。

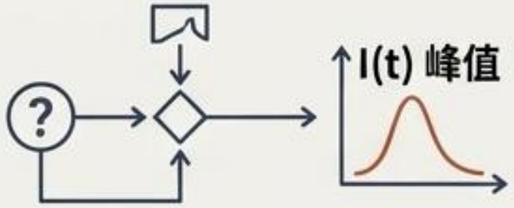
Z

Step 3: 寫形集合

產出：M = { S, I, R, (通報資料), [SIR 傳染病模型] }

Step 4: 選定命題

操作：判定此模型是否 ∈ [傳染病模型]，並估計 I(t) 峰值。



Step 5: 判準推理

操作：列出微分方程轉移規則，由通報資料（果因推理）校準參數，解出 S(t), I(t), R(t)。



Step 6: 三層檢查

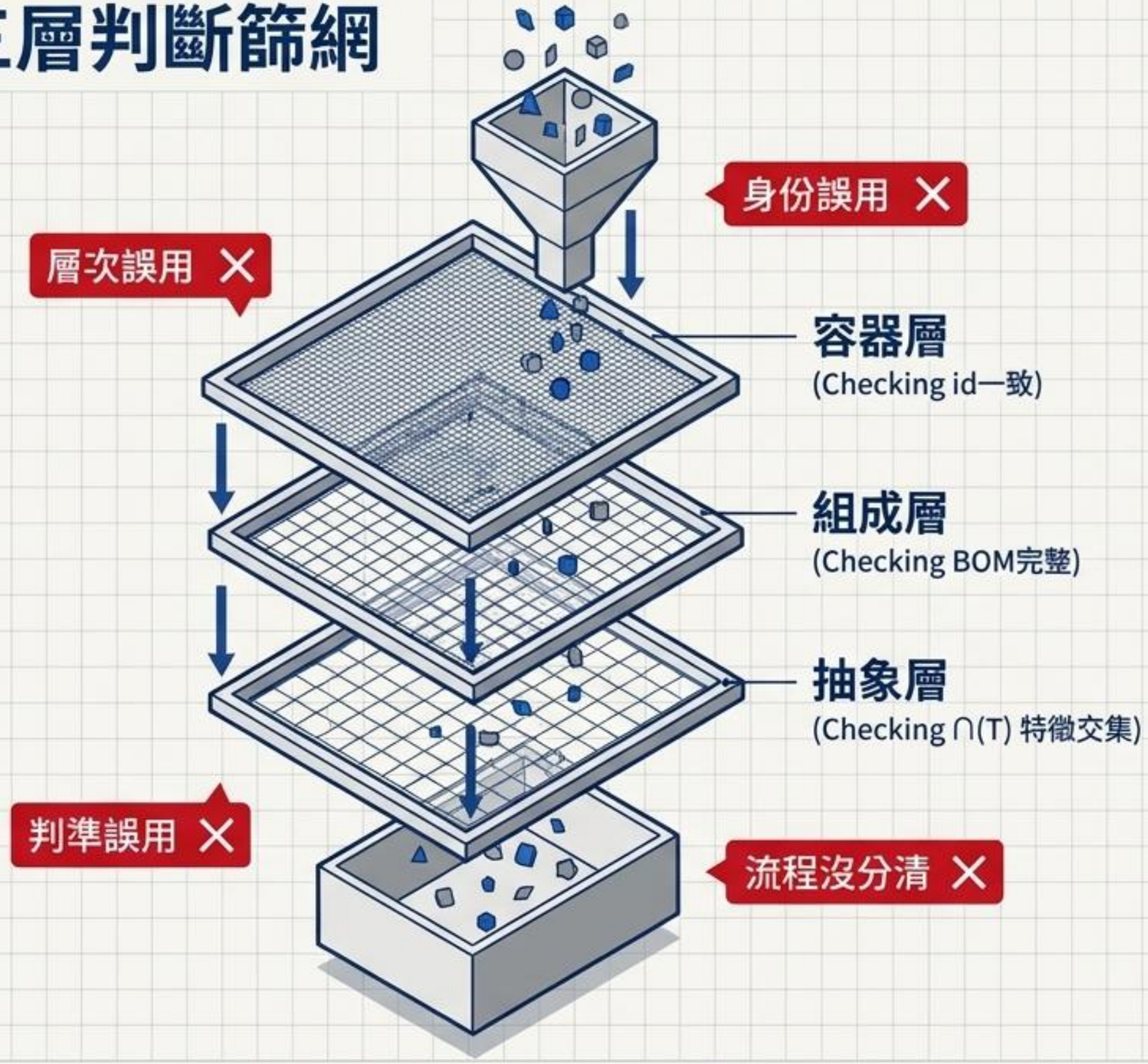
驗收：容器(換資料來源 id 不變) ✓、組成(接觸率為必要件) ✓、抽象(特徵逐項過) ✓。模型可交付！

- Z axis ✓
- Y axis ✓
- X axis ✓

模型可交付！

MIND AI

三層判斷篩網



八問 Checklist

- [x] 1. [Checking...] 已定義容器標準
- [x] 2. [Checking...] 已核對BOM結構
- [x] 3. [Checking...] 已驗證特徵交集
- [ ] 4. [Waiting...] 流程層次分離
- [ ] 5. [Waiting...] 身份唯一確認
- [ ] 6. [Waiting...] 判準一致建立
- [ ] 7. [Waiting...] 模塊化整合
- [ ] 8. [Waiting...] 系統性優化

MIND AI

交付驗收與除錯：8 問卡與 16 種致命誤用

建模八問 (交出前必打勾)

- [ ] 1. M 對象一句話說得出嗎？
- [ ] 2. 特徵清單 F(T) 寫明了嗎？
- [ ] 3. { } ( ) [ ] 括號用對層次了嗎？
- [ ] 4. 容器身份 id(C) 標出來了嗎？
- [ ] 5. remove 刪除分級（簡化邊界）做了嗎？
- [ ] 6. 邊界案例（推到極端）想到了嗎？
- [ ] 7. 讀者能逐句打勾重現推理嗎？
- [ ] 8. 三層判斷聯合檢查了嗎？

誤用 4 大根源 (肇因：層次與身份未清)

層次誤用：括號錯置。

身份誤用：變數漂移，符號在不同處指代不同量。

判準誤用：單指標下定論（例：只看 R^2 就說模型最好，未驗資料同源）。

流程誤用：跳過認明整體，假設寫進附錄且無法回收（例：直接宣稱「假設無摩擦」）。

MIND AI

模型驗收的終極標準：什麼是「可複核的準」？

核心定義：判斷不靠直覺，讀者能逐句打勾重現推理，才叫準。

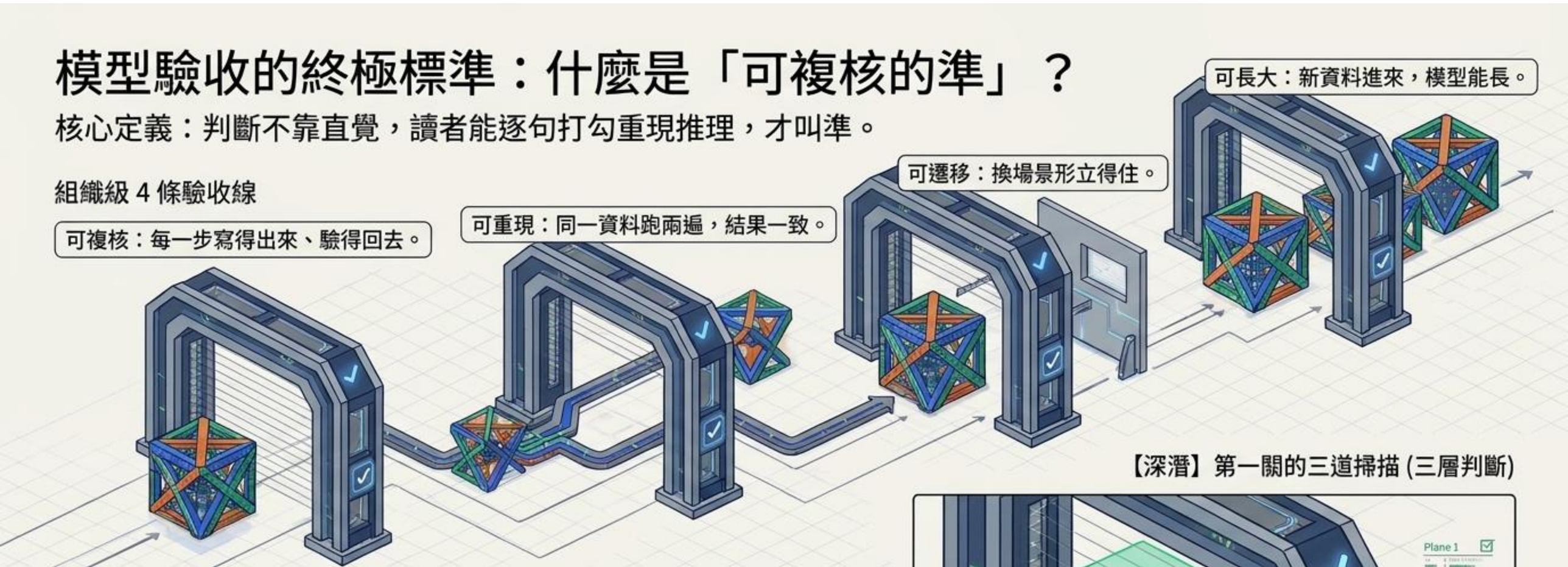
組織級 4 條驗收線

可複核：每一步寫得出來、驗得回去。

可重現：同一資料跑兩遍，結果一致。

可遷移：換場景形立得住。

可長大：新資料進來，模型能長。

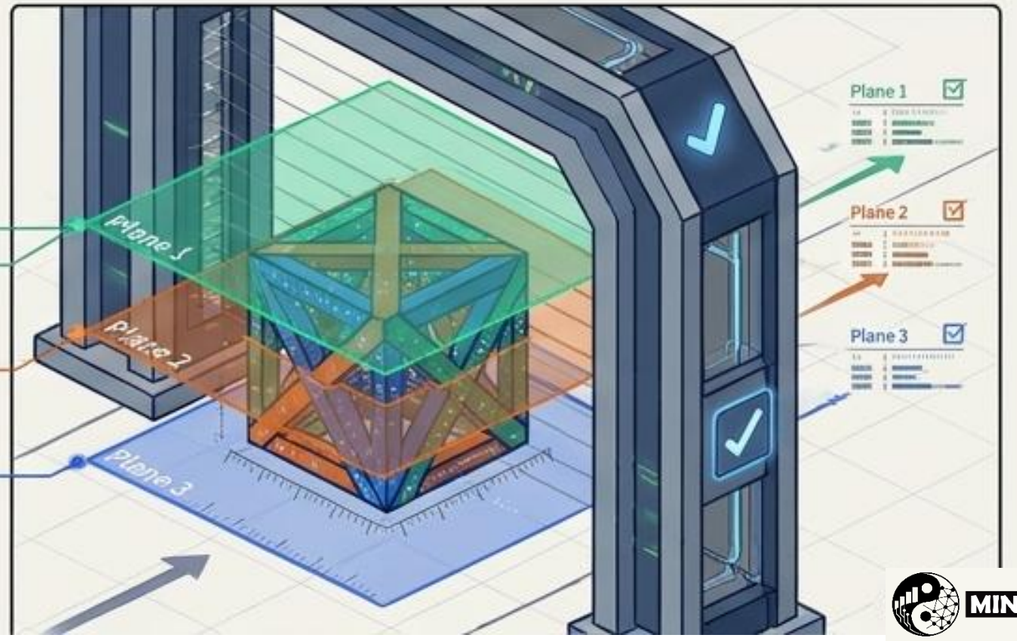


【深潛】第一關的三道掃描 (三層判斷)

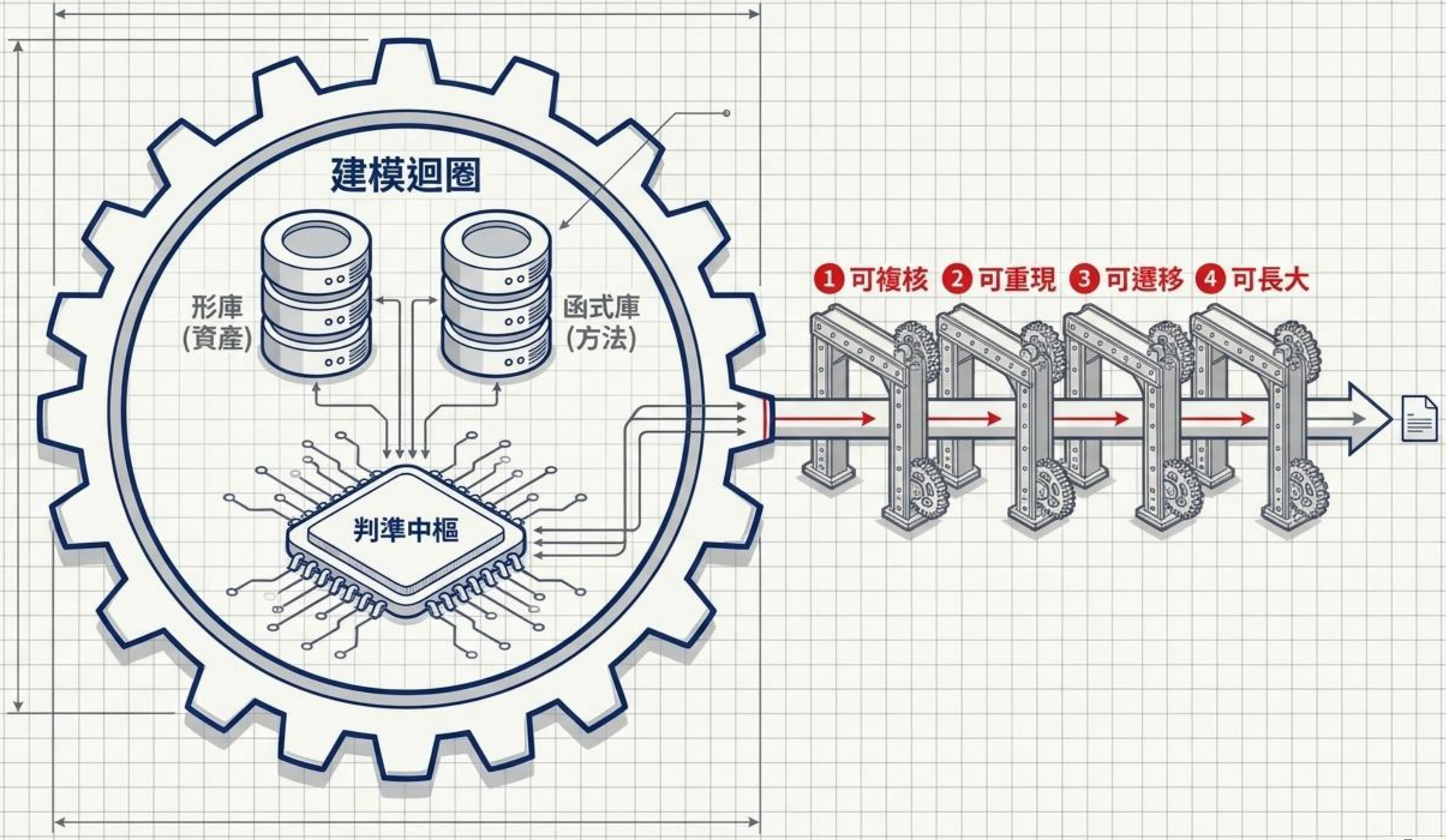
容器層：資料來源 ID 是否一致？ — Z-axis/Container/Identity

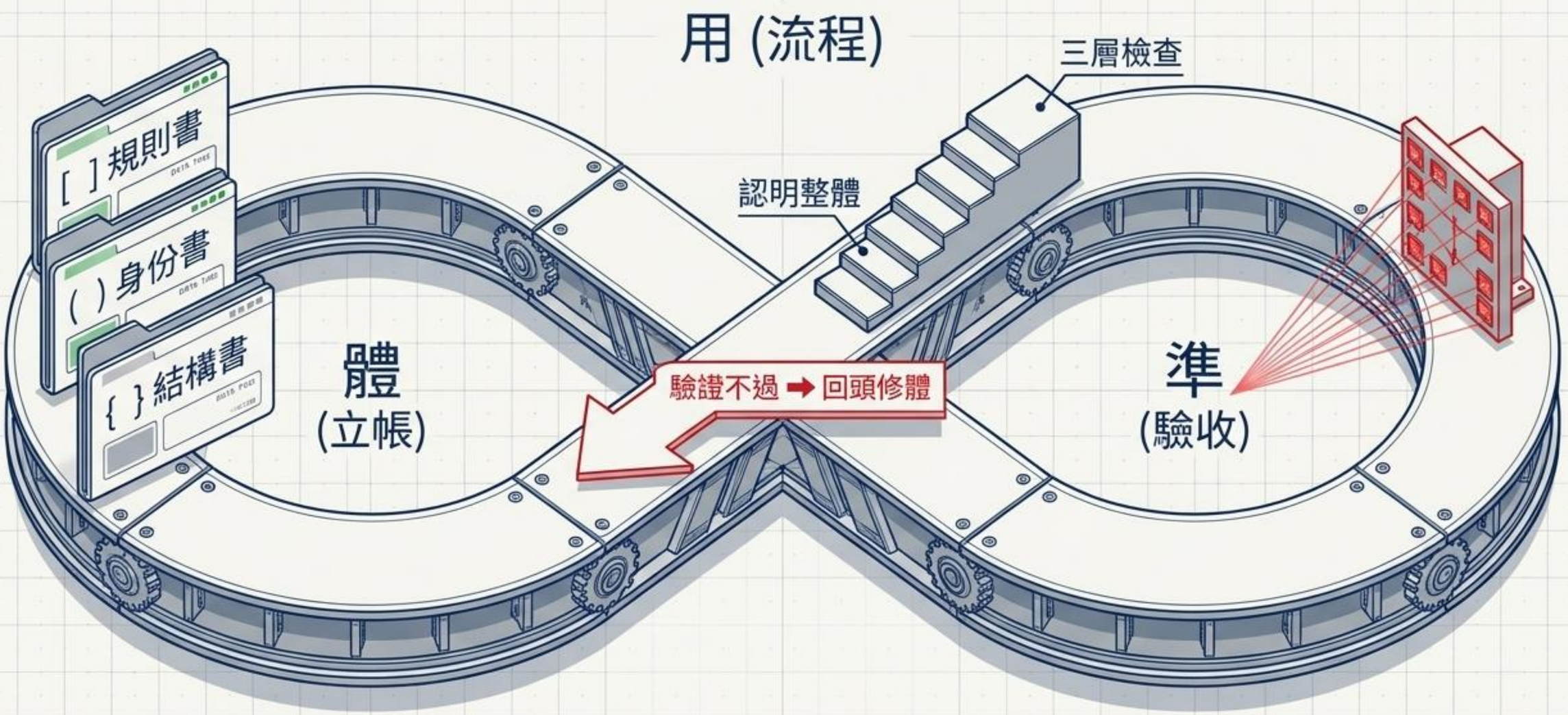
組成層：BOM 關鍵變數是否齊全？ — Y-axis/Structure/Composition

抽象層：特徵交集 ∩(T) 是否達標（如殘差刻度）？ — X-axis/Attributes/Rules

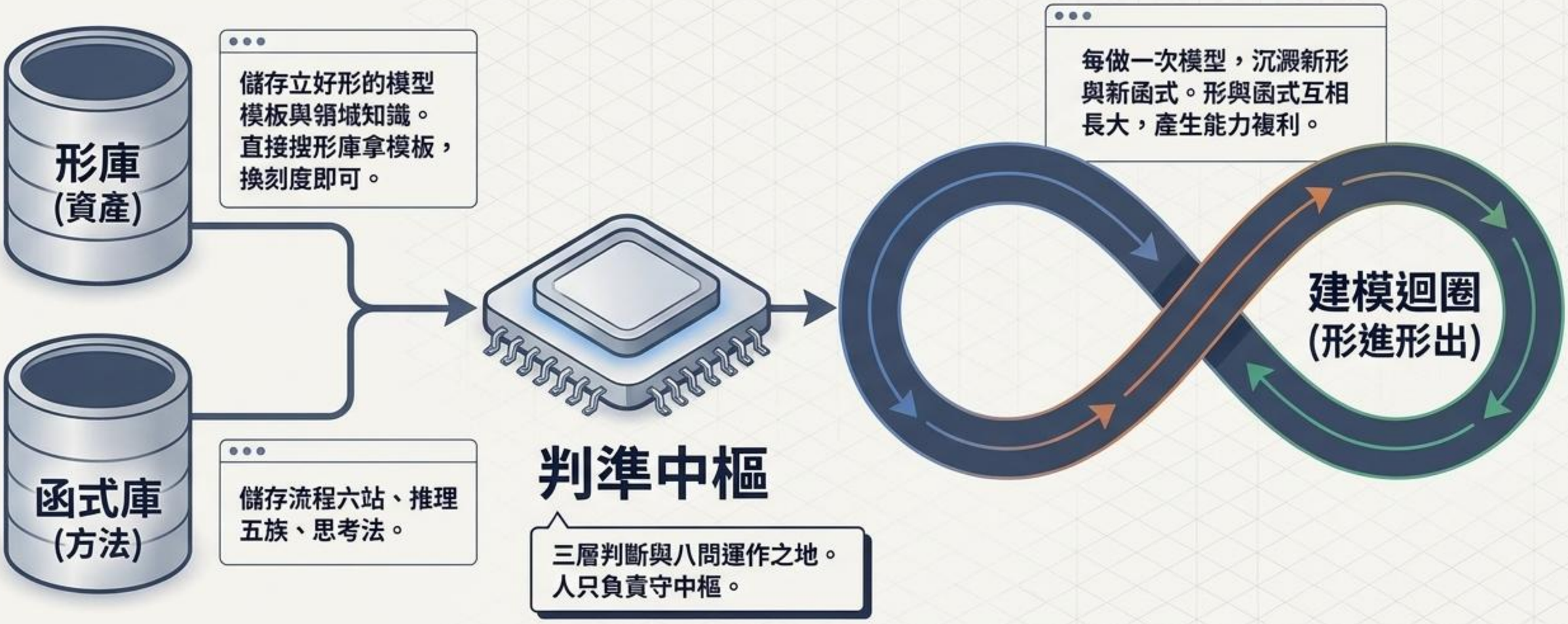


MIND AI


建模迴圈
形庫
(資產)
函式庫
(方法)
判準中樞
❶ 可複核 ❷ 可重現 ❸ 可選移 ❹ 可長大


用 (流程)
三層檢查
認明整體
[ ] 規則書
( ) 身份書
{ } 結構書
體
(立帳)
驗證不過 ➡ 回頭修體
準
(驗收)

總架構：兩庫—中樞—迴路（能力複利引擎）



執行藍圖：8週執行計劃 (EXECUTION BLUEPRINT: 8-WEEK PLAN)

W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8

打地基 (盤點、立形、函式)
(LAYING FOUNDATION: AUDIT, MOLDING, FUNCTIONS)

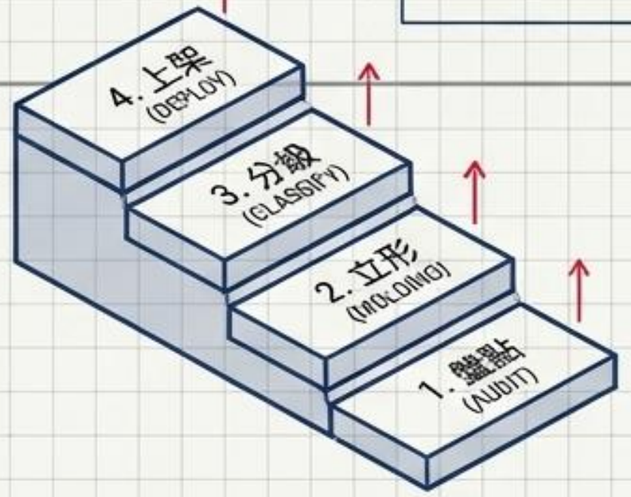
上戰場 (選族、驗收、上架)
(GO TO MARKET: SELECTION, ACCEPTANCE, DEPLOYMENT)

打點 | 盤點、立形 | 立形、函式 | 盤點工程 | 時期 | 選族、驗收 | 選族、驗收 | 上架上樣 | 競觚

持續循環過程
(CONTINUOUS CYCLE PROCESS)

學 LEARN → 練 PRACTICE → 用 APPLY → 教 TEACH → 建 BUILD

持續循環過程
(CONTINUOUS CYCLE PROCESS)



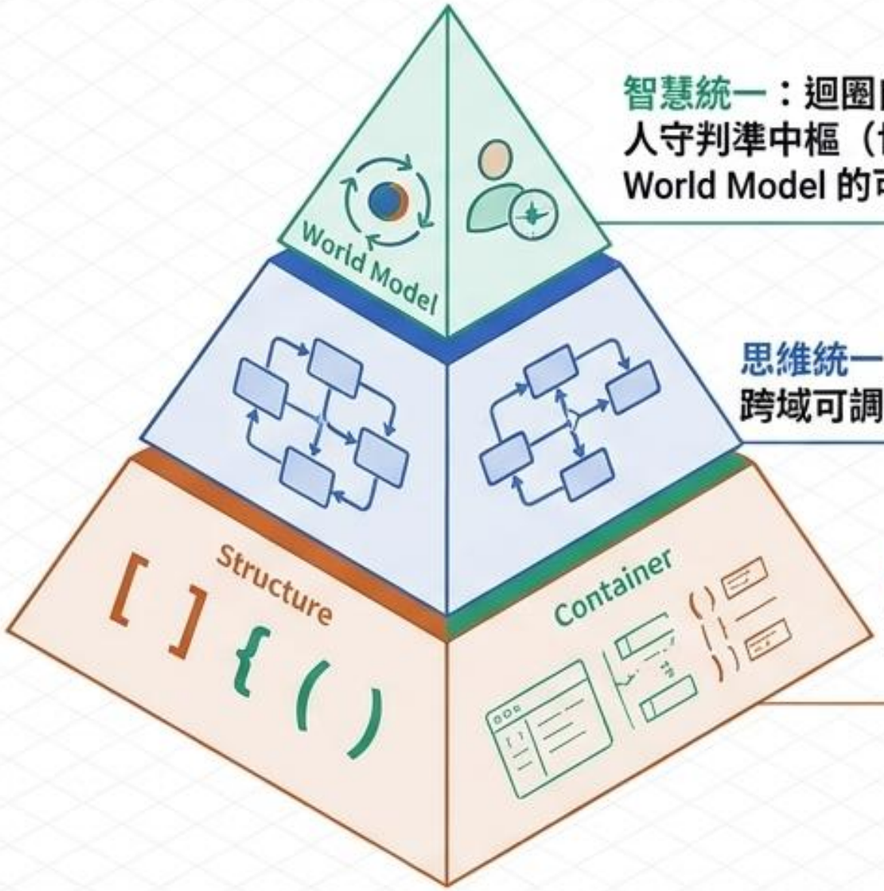
執行階段與行動呼籲 (EXECUTION STAGES & CALL TO ACTION)

> 系統提示：回到你的現場，把第一個形立起來。
(SYSTEM PROMPT: RETURN TO YOUR FIELD, ESTABLISH THE FIRST MOLD)

MIND AI

邁向通用落地與 Mind AI 世界模型

通往 Mind AI 的三統一



智慧統一：迴圈自主推演，人守判準中樞（世界模型 World Model 的可複核版）。

思維統一：推理族成為跨域可調用的函式庫。

知識統一：全領域模型共用同一套形語言 [ ] { } 立帳。

哲學：共相之爭 = 類別形的判準∩(T) 之爭。



生物：族群模型 = 演化與推斷的合形 ⊕。



語言：詞義漂移 = 刻度沒沒有掛回 [ ] 形上。

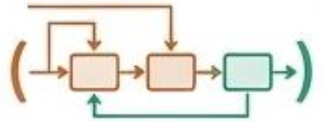


五大領域的底層共振

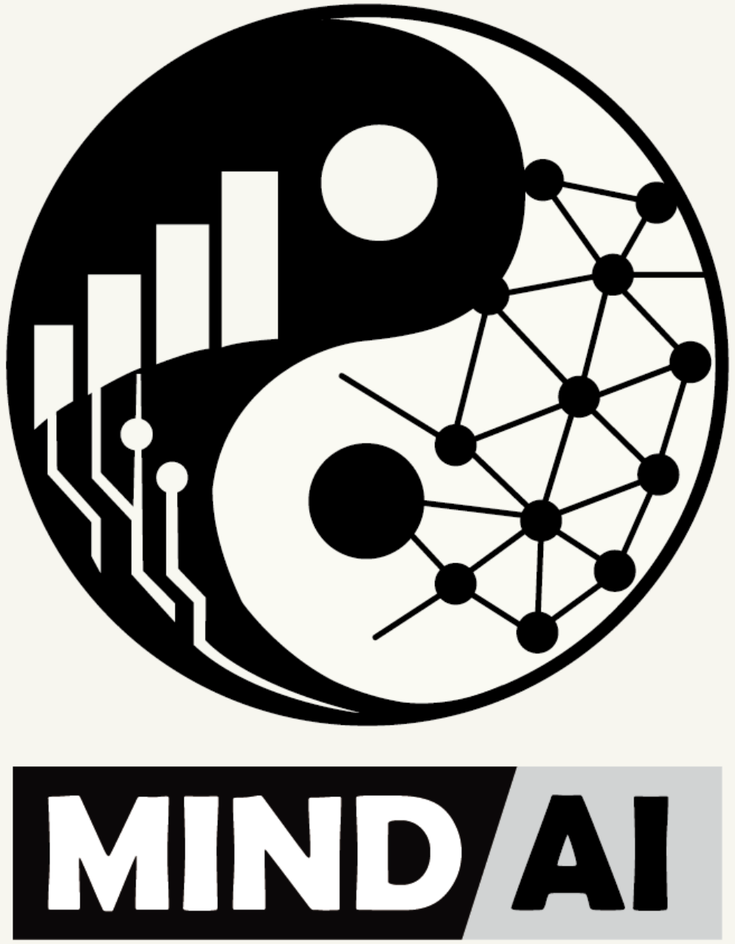
程式：型別即形 (Type-Driven Design)。

```
code= {
  type Types[72];
    type Types(19);
  seach {
    type => systemt + TY
    type == comematin
  }
}
```

組織：流程優化 = 容器 ( ) 約束下的排隊與調度。



LonGreat 願景：創造理解世界本質的智慧生命



「讓人工智慧不只是工具，而是真正具備理解、推理、學習與創造能力的智慧生命體系。」

從知識統一，到思維統一，最終邁向智慧統一。
這就是 LonGreat 所追求的 AGI 永恆之道。

www.longreat.net

張長豐
gamma@livemail.tw

張椁嶺
mindaiworks@gmail.com